2020 對應原創模擬卷 · 非官方

數學　必修部分

試卷一

請寫出計算步驟及答案。

甲部（**1**）（**35** 分）

---

1. 設 x、y 均不為零。將 $\dfrac{(x^2y^{-3})^4}{x^{-5}}$ 化為最簡式，答案只含正指數。

（3 分）

2. 將下列各式因式分解：

(a) $x^2-3x-10$；

（1 分）

(b) $x^4-3x^3-10x^2$。

（2 分）

3. 同一數值 768.4357 按以下要求取近似值，求各結果。

(a) 上捨入至最接近的百位。

（1 分）

(b) 下捨入至二位小數。

（1 分）

(c) 捨入至二位有效數字。

（1 分）

4. 非零數 a、b、c 滿足 $\frac{a}{b}=\frac{8}{9}$ 及 $5a=4c$。計算 $\frac{b+3c}{2a+b}$。

（3 分）

5. 某展覽上午的參觀人數比下午多 32%，兩個時段的人數相差 112。上午共有多少人參觀？

（4 分）

6. 考慮條件 $5-2x>\frac{20-x}{3}$ 或 $x+8>7$。

(a) 解上述複合不等式。

（3 分）

(b) 求符合上述條件的最大負整數。

（1 分）

7. 設 $h(x)=9x^2-36x+c$，其中 c 為常數。已知 $h(x)=0$ 有等根。

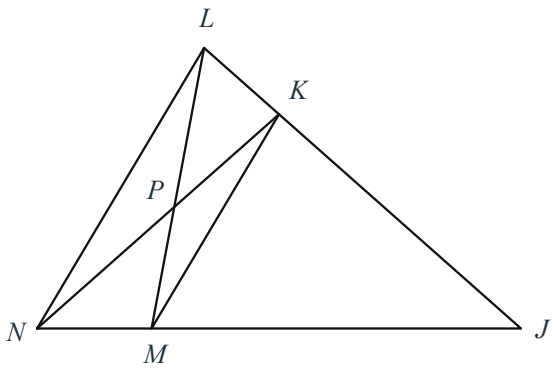
(a) 求 c。

（3 分）

(b) 求 $y=h(x)-144$ 的圖像的 x 截距。

（2 分）

8. 圖中，K 位於線段 JL 上，M 位於線段 JN 上。KN 與 LM 相交於 P。
已知 $JK=KN$、$KM \parallel LN$、$\angle LJN=34°$ 及 $\angle JMK=52°$。



圖（不按比例）

(a) 求 $\angle KNL$。

（3 分）

第 8 題（續）

(b) 設 $\angle KML=\theta$。以 θ 表示 $\angle LPN$。

（2 分）

9. 下表記錄一組義工各自整理的物資箱數目。

物資箱數目	3	4	5	6
義工人數	9	15	18	6

(a) 求這組數據的平均值、中位數及標準差。

（3 分）

第 9 題（續）

(b) 另一名義工整理了 4 箱物資。把他的記錄加入後，中位數有何改變？求改變的數值。

（2 分）

甲部（**2**）（**35** 分）

10. 一台機器每次啟動後加工一件產品。加工一件高度為 h cm 的產品，耗能為 E 焦耳。E 由啟動時的固定耗能及隨 h^3 正變的加工耗能組成。加工高度為 2 cm 及 6 cm 的產品，每次耗能分別為 44 焦耳 及 668 焦耳。

(a) 加工一件高度為 4 cm 的產品，求機器的耗能。

（4 分）

第 10 題（續）

(b) 加工一件高度為 5 cm 的產品所需的能量，是否多於分兩次啟動機器、每次加工一件高度為 4 cm 的產品所需的總能量？以計算說明。

（2 分）

11. 下面的幹葉圖顯示 20 宗任務的完成時間分布，單位為分鐘，圖中的 d 為一個數字。已知這組數據的分布域是四分位數間距的 3 倍。

幹（十位）	葉（個位）
1	6 7 8 8
2	3 3 5 6 8 9 9
3	2 5 7 7 7
4	1 5
5	0 d

任務完成時間的分布（單位：分鐘）

(a) 求 d。

（4 分）

第 11 題（續）

(b) 從這 20 宗任務的記錄中隨機選取一宗，每宗被選中的機會相同。求該宗任務的完成時間不小於這組數據的眾數的概率。

（2 分）

12. 一個實心直立圓錐體的高為 45 cm，底半徑為 24 cm。用兩個平行於底面的平面把它分成三層，各層的高相等。答案以 π 表示。

(a) 求中間一層的體積。

（3 分）

第 12 題（續）

(b) 求中間一層的曲面面積。

（3 分）

13. 三次多項式 $g(x)$ 含因式 $x-2$。將 $g(x)$ 除以 x^2-4，所得餘式為 $kx+12$，其中 k 為常數。

(a) 求 k。

（3 分）

第 13 題（續）

(b) 已知 $x+4$ 也是 $g(x)$ 的因式，且 $g(x)$ 除以 x 的餘數為 72。方程 $g(x)=0$ 的所有根是否均為整數？試解釋你的答案。

（5 分）

14. U、V 的坐標分別為 $(-9,0)$ 及 $(21,0)$。圓 C 通過 U、V，圓心 N 的 y 坐標為 -8。

(a) 求 C 的方程。

（3 分）

第 14 題（續）

(b) 直線 L 通過 V、N，另一條相異直線 ℓ 平行於 L。動點 P 到 L 及 ℓ 的垂直距離相等，其軌跡記為 Γ，且 Γ 通過 U。

(i) 描述 Γ 與 L 的幾何關係。

(ii) 求 Γ 的方程。

(iii) Γ 與 C 的另一交點為 H。$\angle NUH$ 是否小於 55°？試解釋你的答案。

（6 分）

乙部（**35** 分）

15. 某團隊按專長分組，翻譯組有 2 人、設計組有 6 人及攝影組有 8 人，各人只屬其中一組。從中隨機選出 4 人組成小組，每個四人組合被選中的機會相同。

    (a) 求小組成員全部屬同一專長組別的概率。

    （3 分）

    (b) 求小組成員來自至少兩個專長組別的概率。

    （2 分）

16. 某等比數列的第 3 項及第 6 項分別為 1600 及 3125。

    (a) 求該數列的首項。

    （2 分）

第 16 題（續）

(b) 求正整數 n 的最小值，使首 n 項之和大於 7×10^{17}。

（3 分）

17. 設 $r(x)=x^2-4kx+5k^2+6$，其中 k 為實常數。

(a) 利用配方法，求 $y=r(x)$ 的圖像的頂點坐標，答案以 k 表示。

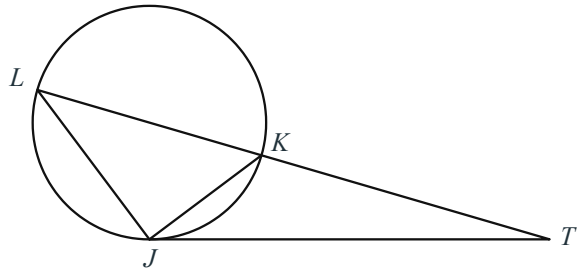
（2 分）

第 17 題（續）

(b) 在同一直角坐標系中，D、E 分別為 $y=r(x+3)$、$y=-r(x-3)$ 的圖像的頂點。是否存在一點 F，使 $\triangle DEF$ 的外心為 (0,2)？試解釋你的答案。

（4 分）

18. 圖中 J、K、L 在圓 C 上，TJ 為圓在 J 點的切線，T、K、L 依次共線。



圖（不按比例）

(a) 證明 $\triangle JTK \sim \triangle LTJ$。

（2 分）

第 18 題（續）

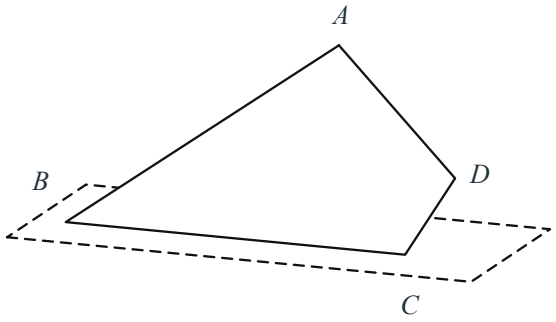
(b) 已知 KL 為圓 C 的直徑，$TJ = 1080$ cm，$TK = 810$ cm。

(i) 求圓 C 的圓周，以 π 表示。

(ii) $\triangle JKL$ 的周界是否超過 15 米？以計算說明。

（5 分）

19. 測量員在一個斜坡上設置共面的測站 A、B、C、D，界定平面四邊形區域 $ABCD$，如圖所示。B、C 位於同一水平基準面上，A、D 位於該基準面上方。已知 $AB=70$ 米、$AD=42$ 米，$\angle ABC=32°$、$\angle ACB=54°$ 及 $\angle BAD=116°$。



圖（不按比例）

(a) 求測站 C 與 D 之間的距離。

（3 分）

第 19 題（續）

(b) 求斜坡上區域 $ABCD$ 的面積。

（2 分）

第 19 題（續）

(c) 已知斜坡與水平基準面所成的角為 38°。

(i) 求測站 A 離水平基準面的高度。

(ii) 線段 CD 與水平基準面所成的角是否至多為 33°？以計算說明。

（7 分）